

Les fonctions numériques de deux variables réelles

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

1^{er} juillet 2026

1 Définition et domaine de définition

On nomme **fonction réelle f de deux variables réelles x et y** , toute application d'une partie D de l'ensemble produit $\mathbb{R}^2$ vers l'ensemble $\mathbb{R}$.

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto z = f(x, y) \end{cases} \quad (1)$$

Si $D = \mathbb{R}^2$, alors $\forall (x, y) \in D, \exists z \in \mathbb{R} z = f(x, y)$.

La partie D du plan $\mathbb{R}^2$ définie est le domaine de définition de la fonction f que l'on note D_f .

- Si $D = \mathbb{R}^2, f(x, y) \mapsto f(x, y) = ax + by$, alors la fonction f est linéaire.
- Si $D = \mathbb{R}^2, f(x, y) \mapsto f(x, y) = ax + by + c$, alors la fonction f est affine.
- Si $D = \mathbb{R}^2, f(x, y) \mapsto f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$, alors la fonction f est quadratique.

2 Fonctions partielles

Première fonction partielle. Si y_0 est une valeur fixée de la variable y , on nomme première fonction partielle relative à la fonction f précédente, la fonction

g de la seule variable x telle que $g(x) = f(x, y_0)$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto g(x) = f(x, y_0) \end{cases} \quad (2)$$

Deuxième fonction partielle. Si x_0 est une valeur fixée de la variable x , on nomme deuxième fonction partielle relative à la fonction f précédente, la fonction h de la seule variable y telle que $h(y) = f(x_0, y)$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ y \mapsto h(y) = f(x_0, y) \end{cases} \quad (3)$$

3 Représentations graphiques

3.1 Graphe

À une fonction d'une variable $f : x \mapsto y = f(x)$, on associe un graphe $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x), x \in D_f\}$; de même à une fonction de deux variables $f : (x, y) \mapsto z = f(x, y)$, on associe un graphe $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = f(x, y), (x, y) \in D_f\}$.

3.2 Surface représentative

À une fonction d'une seule variable $f : x \mapsto y = f(x)$, on associe une courbe représentative C qui est l'ensemble des points $M(x, y)$ du plan $\mathbb{R}^2$ tels que $y = f(x)$ avec $x \in D_f$; de même à une fonction de deux variables $f : (x, y) \mapsto z = f(x, y)$, on associe une surface représentative S qui est l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace $\mathbb{R}^3$ tels que $z = f(x, y)$ avec $(x, y) \in D_f$.

3.3 Courbes de niveau

Pour une fonction de deux variables $f : (x, y) \mapsto z = f(x, y)$ l'intersection de la surface représentative S par un plan horizontal d'équation $z = k$, k constant, est appelé **courbe de niveau** C_k :

$$C_k = (S) \cap (z = k) = \{M(x, y, z) \mid f(x, y) = k\} \quad (4)$$

avec $(x, y) \in D_f$. Les intersections de la surface représentative par des plans verticaux particuliers ($x = a$; $y = b$; $y = x$ par exemple), appelées **coupes verticales**, peuvent être utiles, comme les courbes de niveau, pour construire dans l'espace la surface représentative S de la fonction f .

4 Limites

4.1 Définitions

4.1.1 Disque ouvert

On appelle **disque ouvert** de centre $M_0(x_0, y_0)$ et de rayon r strictement positif, l'ensemble $B(M_0, r)$ des points $M(x, y)$ du plan $\mathbb{R}^2$ tels que la distance M_0 à M soit strictement inférieure à r :

$$B(x_0, r) = \{M(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid d(M_0, M) < r\} \quad (5)$$

4.1.2 Voisinage

On appelle voisinage d'un point $M_0(x_0, y_0)$ du plan $\mathbb{R}^2$ toute partie $V(M_0)$ de ce plan qui contient un disque ouverte de centre M_0 . Un ensemble ouvert est voisinage de chacun de ses points.

4.1.3 Limite d'une fonction

On dit qu'une fonction f des deux variables x et y , définie dans un voisinage $V(M_0)$ du point $M_0(x_0, y_0)$, sauf peut-être en M_0 , admet une limite réelle L lorsque le point $M(x, y)$ tend vers le point $M_0(x_0, y_0)$, si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, 0 < d(M_0, M) < \alpha \Rightarrow |f(x, y) - L| < \varepsilon \quad (6)$$

Dans ce cas, on note : $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = L$ ou $\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = L$ ou $f(M) \xrightarrow{M \rightarrow M_0} L$.

4.2 Propriétés

Les théorèmes sur les fonctions d'une variable concernant :

- l'unicité de la limite ;
- l'extension de la notion de la limite au cas où $M \rightarrow \infty$;
- le passage à la limite des inégalités ;
- le théorème des deux gendarmes ;
- la limite des fonctions composées ;
- les opérations sur les limites ;

restent valables pour les fonctions de deux variables sous les mêmes conditions d'existence et avec les mêmes restrictions naturelles.

Remarque 1. La fonction f peut admettre une limite L lorsque $M \rightarrow M_0$ sans être définie au point M_0 . Si $F(M_0)$ et L existent, alors $L = f(M_0)$.

Remarque 2. Les trois notations $\lim_{M_0} f(M)$ ou $\lim_{x \rightarrow x_0} [\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)]$ ou $\lim_{y \rightarrow y_0} [\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)]$ ne conduisent pas nécessairement au même résultat.

Remarque 3. Si pour une fonction d'une variable, il a été possible de définir une limite à droite l^+ et une limite à gauche l^- , c'est parce qu'il n'existe que deux « chemins », sur la droite réelle $\mathbb{R}$, permettant à une variable x de tendre vers une valeur fixe x_0 (soit à gauche de $x_0 : x \rightarrow x_0^-$, soit à droite $x_0 : x \rightarrow x_0^+$). Pour une fonction de deux variables, il existe une infinité de « chemins », dans le plan $\mathbb{R}^2$, permettant à un point $M(x, y)$ de tendre vers un point fixe $M_0(x_0, y_0)$. Étant donné l'unicité de la limite, cette dernière doit être la même, lorsqu'elle existe, quel que soit le « chemin » passant par M_0 .

Remarque 4. Pour prouver l'existence de la limite d'une fonction de deux variables en un point, on a souvent recours au théorème des deux gendarmes après avoir utilisé des majoration telles que, par exemple :

$$|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \quad (7)$$

$$|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \quad (8)$$

$$|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2} \quad (9)$$

5 Continuité

5.1 Définitions

5.1.1 Fonction continue en un point

La fonction f continue en $M_0(x_0, y_0) \Leftrightarrow \begin{cases} f \text{ est définie en } M_0 \\ f \text{ possède un limite } L \text{ lorsque } M \downarrow M_0 \end{cases}$.

On sait que, dans ce cas, $L = f(M_0)$. f est continue en M_0 si et seulement si $\lim_{M_0} f(M) = f(M_0)$.

5.1.2 Fonction continue sur un ensemble ouvert

La fonction f est continue sur Ω ouverte si et seulement si f est continue en tout point $M(x, y) \in \Omega$.

5.2 Propriétés

5.2.1 Fonctions partielles

Si la fonction $f : (x, y) \mapsto z = f(x, y)$ est continue au point $M_0(x_0, y_0)$, alors la première fonction $g : x \mapsto g(x) = f(x, y_0)$ et la seconde fonction partielle $h : y \mapsto h(y) = f(x_0, y)$ sont continues, respectivement aux points x_0 et y_0 .

5.2.2 Opérations

Les théorèmes sur les fonctions d'une variable concernant les opérations sur les fonctions continues restent valables pour les fonctions de deux variables, sous les mêmes conditions d'existence et avec les mêmes restrictions naturelles.

5.2.3 Fonctions projections

Les fonctions $p_1 : (x, y) \mapsto p_1(x, y) = x$ et $p_2 : (x, y) \mapsto p_2(x, y) = y$ appelées **fonctions projections** sont continues sur $\mathbb{R}^2$.

5.2.4 Prolongement par continuité

La fonction f définie sur un domaine $D_f \subset \mathbb{R}^2$, non définie en $M_0(x_0, y_0)$, et possédant une limite L au point M_0 , est dite **prolongée par continuité** au point M_0 par la fonction g définie sur $d_f \cup \{M_0\}$ si :

$$\begin{cases} g(x, y) = f(x, y) \text{ avec } (x, y) \in D_f \\ g(x_0, y_0) = L = \lim_{M_0} f(M) \end{cases} \quad (10)$$

5.2.5 Fonctions partielles

La réciproque du théorème sur la continuité des fonctions partielles est fausse : il se peut que les premières et secondes fonctions partielles soient respectivement continues aux points x_0 et y_0 et que la fonction associée ne soit pas continue au point $M_0(x_0, y_0)$.

6 Dérivation partielles

6.1 Dérivées partielles premières

6.1.1 Dérivée partielle première par rapport à x

On appelle **dérivée partielle première par rapport à la variable x** au point $M_0(x_0, y_0)$ de la fonction $f : (x, y) \mapsto f(x, y)$, la dérivée première, si elle existe de la première fonction partielle $g : x \mapsto f(x, y_0)$ au point x_0 . On la note $f'_x(x_0, y_0)$ ou $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = g'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0, y_0)}{\Delta x} \quad (11)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \end{cases} \quad (12)$$

6.1.2 Dérivée partielle première par rapport à y

On appelle **dérivée partielle première par rapport à la variable y** au point $M_0(x_0, y_0)$ de la fonction $f : (x, y) \mapsto f(x, y)$, la dérivée première, si elle existe de la première fonction partielle $h : y \mapsto f(x_0, y)$ au point y_0 . On la note $f'_y(x_0, y_0)$ ou $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$.

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = h'(y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{h(x_0, y_0 + \Delta y) - h(x_0, y_0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + \Delta x, y_0) - g(x_0, y_0)}{\Delta x} \quad (13)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \end{cases} \quad (14)$$

6.1.3 Dérivabilité

f dérivable en $M_0(x_0, y_0) \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$.

f de classe C^1 en $M_0(x_0, y_0)$ si et seulement si :

$$\begin{cases} f \text{ est dérivable} \\ \frac{\partial f}{\partial x} \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y} \text{ sont continus en } M_0(x_0, y_0) \end{cases} \quad (15)$$

6.1.4 Dérivabilité et continuité

Contrairement aux fonctions d'une variable, une fonction de deux variables $f : (x, y) \mapsto f(x, y)$ peut être dérivable en un point $M_0(x_0, y_0)$ sans être continue en ce point.

6.1.5 Opérations

Les théorèmes sur les fonctions d'une variable concernant les opérations sur les fonctions dérivables restent valables pour les fonctions de deux variables, sous les mêmes conditions d'existence et avec les mêmes restrictions naturelles.

6.1.6 Gradient

Pour toute fonction f dérivable au point $M_0(x_0, y_0)$, on nomme **gradient de f** au point $M_0(x_0, y_0)$, la matrice colonne dont les éléments sont les dérivées partielles en ce point.

$$\text{grad} f(M_0) = \frac{\partial f}{\partial M_0}(M_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{bmatrix} \quad (16)$$

6.1.7 Interprétations géométriques

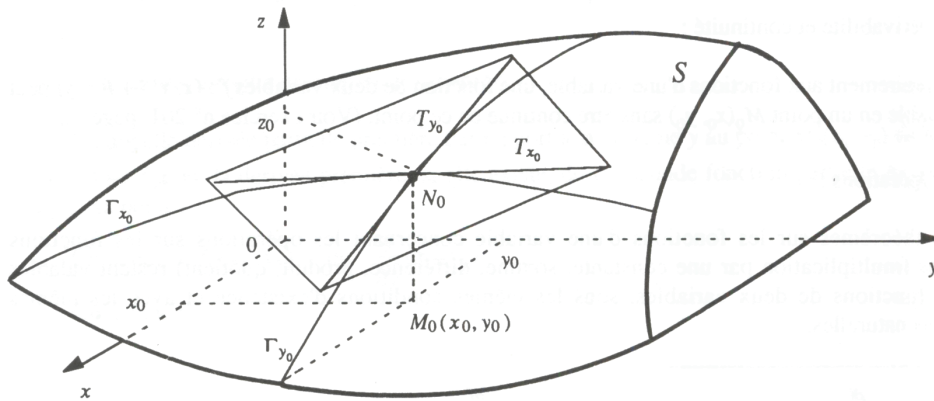


FIGURE 1 – Interprétation géométrique des dérivées partielles

Dérivée partielle première par rapport à x Soit S la surface représentative de la fonction $f : (x, y) \mapsto f(x, y) = z$. La première fonction partielle $g : x \mapsto f(x, y_0)$ est représentée graphiquement par la courbe Γ_{y_0} , intersection de la surface S par un plan d'équation $y = y_0$ (coupe verticale).

La dérivée première au point x_0 de cette fonction partielle étant, par définition, la dérivée partielle première par rapport à x au point $M_0(x_0, y_0)$ de la fonction f , cette dernière représente la pente de la tangente T_{y_0} à Γ_{y_0} au point N_0 de coordonnées (x_0, y_0, z_0) avec $z_0 = f(x_0, y_0)$ (Fig. 1).

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \text{pente de la tangente } T_{y_0} \text{ à } S \cap (y = y_0) \quad (17)$$

Dérivée partielle première par rapport à y La dérivée première au point x_0 de cette fonction partielle étant, par définition, la dérivée partielle première par rapport à x au point $M_0(x_0, y_0)$ de la fonction f , cette dernière représente la pente de la tangente T_{x_0} à Γ_{x_0} au point N_0 de coordonnées (x_0, y_0, z_0) avec $z_0 = f(x_0, y_0)$ (Fig. 1).

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \text{pente de la tangente } T_{x_0} \text{ à } S \cap (x = x_0) \quad (18)$$

Plan tangent à une surface Le plan déterminé par les deux tangentes T_{x_0} et T_{y_0} est appelé **plan tangent à la surface S** au point (x_0, y_0, z_0) (Fig. 1) et a pour équation :

$$(x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = z - z_0 \quad (19)$$

6.2 Dérivées partielles secondes

Les dérivées partielles premières déterminent à leur tour, en général, des nouvelles fonctions de deux variables. Les dérivées de celles-ci par rapport à chacune des variables sont appelées **dérivées partielles secondes**, que l'on note :

$$f_{x^2}'' = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial \frac{\partial f}{\partial x}}{\partial x} \quad (20)$$

$$f_{xy}'' = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial \frac{\partial f}{\partial x}}{\partial y} \quad (21)$$

$$f_{yx}'' = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial \frac{\partial f}{\partial y}}{\partial x} \quad (22)$$

$$f_{y^2}'' = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial \frac{\partial f}{\partial y}}{\partial y} \quad (23)$$

La fonction f est dérivable à l'ordre 2 en $M_0(x_0, y_0)$ si et seulement si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)$ existent.

La fonction f est de classe C^2 en $M_0(x_0, y_0)$ si et seulement si f est dérivable à l'ordre 2 en $M_0(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ sont continues en $M_0(x_0, y_0)$.

6.2.1 Théorème de H. A. Schwarz

La fonction f de classe C^2 implique :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) \quad (24)$$

Hermann
Aman-
dus
Schwarz
(1843-
1921)

6.2.2 Matrice hessienne

Pour toute fonction f dérivable à l'ordre 2 au point $M_0(x_0, y_0)$, on nomme **matrice hessienne de la fonction** f au point $M_0(x_0, y_0)$, la matrice carrée de ses dérivées partielles secondes en ce point.

$$[\mathbf{H}(x_0, y_0)] = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{bmatrix} \quad (25)$$

6.2.3 Hessien

Pour toute fonction f dérivable à l'ordre 2 au point $M_0(x_0, y_0)$, on nomme **Hessien de la fonction** f au point $M_0(x_0, y_0)$, le déterminant de matrice hessienne en ce point :

$$\mathbf{H}(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{vmatrix} \quad (26)$$

6.2.4 Propriétés

Propriété 1. Si les hypothèses du théorème de H. A. Schwarz sont supposées réalisées, la matrice hessienne est symétrique, et le Hessien s'écrit :

$$H = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 \quad (27)$$

Propriété 2. Les définitions énoncées ci-dessous s'étendent aux dérivées d'ordre $p > 2$. Par exemple :

$$f_{xy^2x}^{(4)} = \frac{\partial \left(\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} \right)}{\partial x} = \frac{\partial \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right) \right)}{\partial x} = \frac{\partial \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \right) \right)}{\partial x} \quad (28)$$

7 Notation différentielle

7.1 Différentielles partielles et différentielle totale

7.1.1 Différentielle partielle en un point donné, pour un accroissement donné

Si on considère une fonction f des deux variables x et y , notée $z = f(x, y)$, et de classe C^1 au point $M_0(x_0, y_0)$; un accroissement Δx de la variable x , on appelle alors, **différentielle partielle par rapport à la variable** x au point $M_0(x_0, y_0)$ pour l'accroissement Δx , le nombre $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \Delta x$, produit de la dérivée partielle par rapport à x de la fonction f au point $M_0(x_0, y_0)$ par l'accroissement Δx .

7.1.2 Différentielle totale en un point donné, pour des accroissements donnés

Dans le cadre des hypothèses précédentes, on appelle **différentielle de la fonction** f au point $M_0(x_0, y_0)$ pour les accroissements Δx et Δy , la somme de ses différentielles partielles en ce point.

On note : $df_{M_0}(\Delta x, \Delta y) = \frac{\partial f(M_0)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(M_0)}{\partial y} \Delta y$.

Cette quantité se note plus commodément $df(x_0, y_0)$. Comme $\Delta x = dx$ et $\Delta y = dy$, on peut par conséquent écrire : $df(x_0, y_0) = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} dy$.

Cette écriture est couramment remplacée lorsqu'il n'existe pas d'ambiguïté, par l'écriture suivante, dite fonction :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \quad (29)$$

7.2 Approximation de l'accroissement d'une fonction

Si $\Delta x = dx$ et $\Delta y = dy$, en revanche $\Delta f \neq df$ en général. Comme pour les fonctions d'une variable, on démontre que, en première approximation, on peut écrire : $\Delta f \approx df$ pour Δx et Δy petits.

Dans ces conditions df est appelé « **accroissement approximatif** ». Ce résultat permet le calcul de valeurs approchées.

7.3 Forme différentielle

On appelle forme différentielle ω toute fonction linéaire de dx et de dy à coefficients variables : $\omega = F(x, y) dx + G(x, y) dy$.

Théorème. Si F et G sont des fonctions de deux variables admettant des dérivées partielles continues, la forme différentielle $\omega = F(x, y) dx + G(x, y) dy$ est la différentielle totale d'une fonction f si $\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial G}{\partial x}$.

$$\omega = df \Leftrightarrow \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial G}{\partial x} \quad (30)$$

N.B. Dans le cas où ω est la différentielle totale d'une fonction f , il est possible dans certains cas de déterminer cette fonction.

7.4 Dérivées d'une fonction composée

7.4.1 Dérivée totale

On considère une fonction $f : (x, y) \mapsto f(x, y)$, de classe C^1 . Si les variables x et y sont à leur tour des fonctions dérivables de la même variable t , soit $x(t)$ et

$y(t)$, alors z devient fonction de la seule variable t , et sa dérivée a pour expression :

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \quad (31)$$

avec $\frac{df}{dt}$ qui est appelé la **dérivée totale**.

7.4.2 Cas de deux variables

On considère une fonction $f : (x, y) \mapsto z = f(x, y)$, de classe C^1 . Si les variables x et y sont à leur tour des fonctions de deux variables et de classe C^1 , soit $x(u, v)$ et $y(u, v)$, alors on obtient une nouvelle fonction de classe C^1 par rapport aux variables u et v , dont les dérivées partielles premières ont pour expression :

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \end{cases} \quad (32)$$

Ce résultat est dû au fait qu'une différentielle est indépendante d'un changement de variable, à condition de considérer dx et dy comme différentielles totales par rapport aux variables u et v .

7.4.3 Matrice jacobienne

Dans le cadre des hypothèses formulées précédemment, on appelle **matrice jacobienne** de la transformation correspondant au changement de variables (x, y) en (u, v) , la matrice :

$$[J] = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix} \quad (33)$$

On appelle **Jacobien** le déterminant de la matrice jacobienne, soit :

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \quad (34)$$

8 Formule de B. Taylor à l'ordre 2

8.1 Formule des accroissements finis

Si f est une fonction de classe C^1 sur un intervalle ouvert Ω , $\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$ tels que $M(x + h, y + k) \in \Omega$, $\exists \theta \in]0, 1[$ tel que $f(x + \theta h, y + \theta k) = f(x, y) + h \frac{\partial f}{\partial x}(x + \theta h, y + \theta k) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x + \theta h, y + \theta k)$.

Brook
Taylor
(1685-
1731)

8.2 Formule de B. Taylor à l'ordre 2

Si f est une fonction de classe C^2 sur un intervalle ouvert Ω , $\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$ tels que $M(x+h, y+k) \in \Omega$, $\exists \theta \in]0, 1[$ tel que $f(x+h, y+k) = f(x, y) + h \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) + \frac{1}{2} \left[h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x + \theta h, y + \theta k) + 2hk \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x + \theta h, y + \theta k) + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x + \theta h, y + \theta k) \right]$.

8.3 Transformation d'équations aux dérivées partielles

8.3.1 Cas d'une fonction d'une variable

L'équation $A(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + B(x) \frac{dy}{dx} + C(x)y = D(x)$, appelée équation différentielle du second ordre pour la fonction $f : x \mapsto y = f(x)$, se transforme par le changement de variable $x = \varphi(t)$, en une autre équation différentielle : $A_1(t) \frac{d^2 y}{dt^2} + B_1(t) \frac{dy}{dt} + C_1(t)y = D_1(t)$.

Le passage des dérivées par rapport à la variable x aux dérivées par rapport à la variable t , s'effectue par le mécanisme suivant : $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx}$, or $dt dx = \varphi'(t) dt$, soit : $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{1}{\varphi'(t)}$.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{d\left(\frac{dy}{dt} \frac{1}{\varphi'(t)}\right)}{dt \frac{dt}{dx}} = \frac{d\left(\frac{dy}{dt} \frac{1}{\varphi'(t)}\right)}{dt} \frac{1}{\varphi'(t)} = \left[\frac{d^2 y}{dt^2} \frac{1}{\varphi'(t)} - \frac{dy}{dt} \frac{\varphi''(t)}{\varphi'^2(t)} \right] \frac{1}{\varphi'(t)} \quad (35)$$

8.3.2 Cas d'une fonction de deux variables

Si $z = f(x, y) = g(u, v)$, alors :

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \quad (36)$$

et

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)}{\partial x} = \frac{\partial \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right)}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right)}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \quad (37)$$

De même :

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} \quad (38)$$

et

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)}{\partial y} = \frac{\partial \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right)}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right)}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} \quad (39)$$

9 Fonctions homogènes

9.1 Définition

Une fonction f est homogène de degré $\alpha \in \mathbb{R}$ si et seulement :

$$\forall \{x, y \in D_f, \forall \lambda \in \mathbb{R}_+^*, (\lambda x, \lambda y) \in D_f, f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^\alpha f(x, y) \quad (40)$$

α est le **degré d'homogénéité**.

9.2 Propriétés

Propriété 1. La somme (ou la différence) de plusieurs fonctions homogènes de même degré α est une fonction homogène de degré α .

Propriété 2. Le produit de deux fonctions de degrés respectifs α et β est une fonction homogène de degré $\alpha + \beta$.

Propriété 3. Le quotient de deux fonctions de degrés respectifs α et β est une fonction homogène de degré $\alpha - \beta$.

Propriété 4. Les dérivées partielles premières d'une fonction homogène de degré α sont, si elles existent, des fonctions homogènes de degré $\alpha - 1$.

9.3 Identité de L. Euler

Pour une fonction de classe C^1 , c'est-à-dire une fois dérivable, sur un ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, la fonction f est homogène de degré α si et seulement si :

$$x \frac{df}{dx}(x, y) + y \frac{df}{dy}(x, y) \equiv \alpha f(x, y) \quad (41)$$

Leonhard
Euler
(1707-
1783)

10 Fonctions implicites

10.1 Définition

Si φ est une fonction telle que $y = \varphi(x)$, φ est explicitement définie, or $y = \varphi(x)$ peut s'écrire $y - \varphi(x) = 0$ ou $f(x, y) = 0$; on dit alors que l'équation $f(x, y) = 0$ définit implicitement la fonction φ .

Inversement, toute équation de forme $f(x, y) = 0$ ne définit pas nécessairement une fonction $\varphi : x \mapsto y = \varphi(x)$, car le calcul de y , pour une valeur x_0 de x , peut donner plusieurs valeurs.

Si l'équation $f(x, y) = 0$ définit une fonction $\varphi : x \mapsto y = \varphi(x)$ telles que $f[x, \varphi(x)] = 0$, alors φ est appelée **fonction implicite** de la variable x .

10.2 Existence

Si la fonction $f : (x, y) \mapsto f(x, y)$ est de classe C^1 et si $M_0(x_0, y_0)$ est un point tel que $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \neq 0$, alors l'équation $f(x, y) = 0$ définit au voisinage de M_0 une fonction implicite $\varphi : x \mapsto y = \varphi(x)$ dérivable au voisinage de x_0 .

10.3 Dérivée

La dérivée de la fonction implicite φ au point x est égale à l'opposé du rapport des dérivées partielles au point $M(x, y)$ de la fonction f :

$$\varphi'(x) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)} \quad (42)$$

Par conséquent, la tangente (T) en $M_0(x_0, y_0)$ à la courbe de niveau (C) définie par $f(x, y) = 0$ a pour équation $(x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$ (Fig. 2).

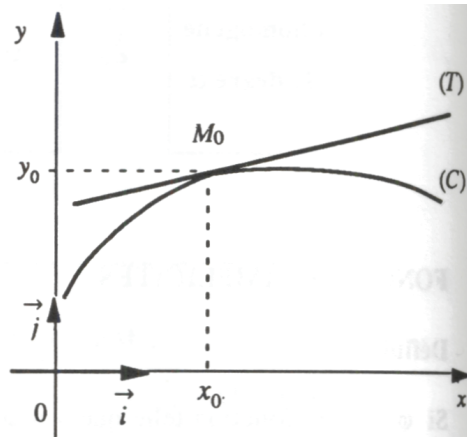


FIGURE 2 – Schéma de la dérivée [Dameron, 1995, p. 242]

11 Produit scalaire de deux fonctions

Soit $(C[a, b], \mathbb{R})$ un espace contenant les fonctions continues de l'intervalle $[a, b]$, alors :

$$\langle f|g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx \quad (43)$$

Une famille de polynôme orthogonale est une famille $(p_0, \dots, p_n)$ de polynôme tel que :

$$\langle p_j | p_k \rangle = 0 \quad (44)$$

si $j \neq k$.

Soit $(p_0, \dots, p_n)$ une famille de polynôme linéairement indépendante définis sur $[a, b]$ et V l'espace vectoriel engendré par cette famille. La famille $(y_0, \dots, y_n)$ définie par récurrence de la manière suivante :

$$y_n = p_n - \sum_{j=0}^{n-1} \langle p_n | y_j \rangle \frac{y_j}{\|y_j\|^2} \quad (45)$$

pour $n \geq 1$ et $y_0 = p_0$, est orthogonale et engendre V .

12 Optimisation des fonctions de deux variables

12.1 Optimisation sans contrainte

12.1.1 Extremums

Maximum relatif (ou local)

Maximum relatif strict On dit que la fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto f(x, y) \end{cases}$ définie dans un domaine $D \subset \mathbb{R}^2$ possède un maximum relatif strict au point $M_0(x_0, y_0)$ si et seulement si il existe un voisinage V de M_0 tel que $\forall M(x, y) \in V \cap D, M \neq M_0, \Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0) < 0$.

Maximum relatif non strict Si l'inégalité précédente a lieu au **sens large** le maximum relatif est dit « non strict ».

Usages Chaque fois que l'on parle de maximum, sans autres précisions, on sous-entend un maximum relatif strict.

La définition est utilisée sous la forme pratique suivante : $\Delta f = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) < 0 \forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petits en valeur absolue, ce qui implique que $f(x_0, y_0)$ est un maximum.

Minimum relatif (ou local)

Minimum relatif strict On dit que la fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto f(x, y) \end{cases}$ définie dans un domaine $D \subset \mathbb{R}^2$ possède un minimum relatif strict au point $M_0(x_0, y_0)$ si et seulement si il existe un voisinage V de M_0 tel que $\forall M(x, y) \in V \cap D, M \neq M_0, \Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0) > 0$.

Minimum relatif non strict Si l'inégalité précédente a lieu au **sens large** le minimum relatif est dit « non strict ».

Usages Chaque fois que l'on parle de minimum, sans autres précisions, on sous-entend un minimum relatif strict.

La définition est utilisée sous la forme pratique suivante : $\Delta f = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) > 0 \forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petits en valeur absolue, ce qui implique que $f(x_0, y_0)$ est un minimum.

Extremums absolus

Maximum absolu (ou global) Le maximum absolu d'une fonction f sur un domaine fermé D est la plus grande valeur prise par la fonction sur ce domaine $f(x_0, y_0)$.

$$\forall (x, y) \in D, f(x, y) \leq f(x_0, y_0) \quad (46)$$

Minimum absolu (ou global) Le minimum absolu d'une fonction f sur un domaine fermé D est la plus petite valeur prise par la fonction sur ce domaine $f(x_0, y_0)$.

$$\forall (x, y) \in D, f(x, y) \geq f(x_0, y_0) \quad (47)$$

Recherche La détermination des extremums absolus s'effectue après celle des extremums relatifs ; on compare alors les valeurs des extremums relatifs et les valeurs de la fonction à la frontière du domaine D .

12.1.2 Points critiques

Définition Pour une fonction f de classe C^1 au moins, on nomme **point critique** (ou point singulier ou point stationnaire) tout point $M_0(x_0, y_0)$ tel que son gradient $\text{grad} f(M_0) = 0$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \end{cases} \quad (48)$$

Théorème fondamental Pour qu'une fonction f de classe C^1 sur un intervalle ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ possède un extremum au point $M_0(x_0, y_0)$, il faut, mais il ne suffit pas, que M_0 soit un point critique.

La fonction f de classe C^1 en $M_0(x_0, y_0)$ possède un extremum en M_0 si :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0 \end{cases} \quad (49)$$

Extremums et points critiques Extremums et points critiques ne coïncident pas toujours.

Un point critique n'est pas nécessairement un extremum, car la condition précédente n'est pas suffisante. On parle de **points candidats**.

Un extremum n'est pas nécessairement un point critique, car une fonction qui n'est pas de classe C^1 en un point peut posséder un extremum en ce point.

12.1.3 Conditions suffisantes

Cas d'une fonction de classe C^1 : signe de Δf Pour une fonction de classe C^1 , les points extremums sont les points critiques $M_0(x_0, y_0)$ qui vérifient la définition d'un extremum

$$\Delta f = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) \quad (50)$$

garde un signe constant $\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petits en valeur absolue, donc M_0 est un extremum.

Le signe de $\Delta f = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0)$ permet de déterminer la nature de l'extremum.

- $\Delta f < 0$ est un maximum.
- $\Delta f > 0$ est un minimum.

Cas d'une fonction de classe C^2 : signe du Hessien Pour une fonction de classe C^2 , les points extremums sont les points critiques $M_0(x_0, y_0)$ qui vérifient les conditions suivantes, appelées conditions du second ordre. Si le Hessien est tel que $H(x_0, y_0) > 0$, alors M_0 est un extremum.

Le signe du $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)$ permet de déterminer la nature de l'extremum. On a un maximum si :

$$\begin{cases} H(x_0, y_0) > 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) < 0 \end{cases} \quad (51)$$

et on a un minimum si :

$$\begin{cases} H(x_0, y_0) > 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0 \end{cases} \quad (52)$$

Cas particuliers

Cas où $H(x_0, y_0) < 0$ Si pour une fonction de classe C^2 le Hessien calculé en un point critique $M_0(x_0, y_0)$ est négatif, le point est appelé **col** (ou point selle ou minimax). Un tel point correspond par exemple à un maximum par rapport à x et à un minimum par rapport à y .

Cas où $H(x_0, y_0) > 0$ Si pour une fonction de classe C^2 le Hessien calculé en un point critique $M_0(x_0, y_0)$ est nul, la méthode ne permet pas de conclure. On a recours à la méthode précédente, c'est-à-dire le signe de Δf .

12.2 Optimisation sous contrainte

12.2.1 Méthode de substitution

Position du problème Si les variables x et y d'une fonction f ne sont plus indépendantes, les extremums liés de cette fonctions ne coïncident pas en général, avec les extremums libres.

Il faut par conséquent élaborer de nouvelles méthodes pour pouvoir optimiser une fonction $f : (x, y) \mapsto f(x, y)$ lorsque les variables x et y sont liées par une relation $\phi(x, y) = 0$ appelée **contrainte**.

Méthode de substitution Principe. Cette méthode consiste à se ramener, si possible, à la recherche des extremums libres d'une fonction d'une seule variable.

Les applications sont nombreuses.

- Il est toujours possible de se ramener à une fonction d'une seule variable dès que la contrainte $\phi(x, y) = 0$ permet d'exprimer y en fonction de x , soit $y = \varphi(x)$ (contrainte linéaire $ax + by + c = 0$ par exemple). En effet :

$$f(x, y) = f[x, \varphi(x)] = g(x) \quad (53)$$

- Il est également possible de se ramener à une fonction d'une seule variable, plus particulièrement pour des contraintes de type $x^2 + y^2 = a^2$ avec a une constante réelle, en posant $x = a \cos(\theta)$ et $y = a \sin(\theta)$. Ce procédé se nomme paramétrisation en coordonnées polaires. En effet, la contrainte est respectée d'une part, et d'autre part $f(x, y) = f(a \cos(\theta), a \sin(\theta)) = h(\theta)$.

Remarque. Cette méthode, très simple, dans certains cas, peut s'avérer difficile voire impossible dans d'autres cas. C'est pourquoi on utilise le plus souvent la méthode de J.-L. Lagrange, plus générale, plus élégante, et souvent plus facile.

Joseph-
Louis
La-
grange
(1736-
1813)

Interprétation géométrique Si la fonction f admet un extremum en $M_0(x_0, y_0)$ sous la contrainte $\phi(x, y) = 0$, la courbe de niveau de f passant par M_0 et la courbe d'équation $\phi(x_0, y_0) = 0$ sont tangentes au point M_0 .

12.2.2 Méthode de J.-L. Lagrange

Points candidats Le fonction f et ϕ sont supposées de classe C^1 .

Une condition nécessaire pour que la fonction $f : (x, y) \mapsto f(x, y)$, soumise à la contrainte $\phi(x, y) = 0$, passe par un extremum est que :

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)}{\frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y)} = \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)}{\frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y)} \quad (54)$$

à condition que : $\frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y) \neq 0$ et $\frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) \neq 0$.

Si on dépasse par $-\lambda$ la valeur commune de ces deux rapports, on peut également écrire :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \lambda \frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y) = 0 \quad (55)$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) + \lambda \frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) = 0 \quad (56)$$

Par conséquent, les couples (x, y) pour lesquels la fonction f admet un extremum lié sont nécessairement solutions du système :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \lambda \frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) + \lambda \frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) = 0 \\ \phi(x, y) = 0 \end{cases} \quad (57)$$

Les points $M(x, y)$ correspondants sont appelés **points candidats**, car ces conditions sont nécessaires, mais pas suffisantes.

Lagrangien Si on considère la fonction $\mathcal{L} : (x, y, \lambda) \mapsto \mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$ appelée **fonction de J.-L. Lagrange** ou **Lagrangien**, on retrouve les trois équations du système précédent en annulant ses trois dérivées partielles premières :

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, \lambda) + \lambda \frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, \lambda) + \lambda \frac{\partial \phi}{\partial y}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda}(x, y, \lambda) = \phi(x, y) = 0 \end{cases} \quad (58)$$

Par conséquent, les points candidats de la fonction f sous contrainte $\phi(x, y) = 0$ sont les points critiques du Lagrangien $\mathcal{L}$.

Le réel λ est appelé **multiplicateur de J.-L. Lagrange**.

Remarque Si les conditions nécessaires d'existence d'un extremum lié pour la fonction f des deux variables x et y , sous la contrainte $\phi(x, y) = 0$ équivalent aux conditions du premier ordre pour la fonction de J.-L. Lagrange $\mathcal{L}$ des trois variables x , y et λ , les conditions du second ordre pour cette dernière fonction ne caractérisant pas les extremums liés de f . Il faudra vérifier si les conditions nécessaires sont suffisantes, ce qui permettra en même temps de déterminer la nature des extremums liés.

12.2.3 Conditions suffisantes

Cas d'une fonction de classe C^1 : signe de Δf Pour vérifier si un point candidat $M_0(x_0, y_0)$ est un extremum lié, et pour déterminer sa nature, il est possible d'appliquer la définition d'un extremum.

$\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petits en valeur absolue et sachant que le couple $(x_0 + h, y_0 + k)$ vérifie la contrainte :

$$\Delta f = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) < 0 \quad (59)$$

alors $f(x_0, y_0)$ est un maximum, et :

$$\Delta f = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) > 0 \quad (60)$$

alors $f(x_0, y_0)$ est un minimum.

Cas de fonction de classe C^2 : signe du hessien bordé Pour vérifier si un point candidat $M_0(x_0, y_0)$ est un extremum lié, et pour déterminer sa nature, il est également possible de considérer le signe du déterminant $H_B(x_0, y_0)$ de la matrice hessienne du Lagrangien $\mathcal{L}(x, y, \lambda)$ au point (x_0, y_0, λ_0) avec λ_0 la valeur du multiplicateur de J.-L. Lagrange, solution du système par le point candidat (x_0, y_0)

$$H_B(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2}(x_0, y_0, \lambda_0) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y}(x_0, y_0, \lambda_0) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial \lambda}(x_0, y_0, \lambda_0) \\ \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y}(x_0, y_0, \lambda_0) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2}(x_0, y_0, \lambda_0) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial \lambda}(x_0, y_0, \lambda_0) \\ \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \lambda \partial x}(x_0, y_0, \lambda_0) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \lambda \partial y}(x_0, y_0, \lambda_0) & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \lambda^2}(x_0, y_0, \lambda_0) \end{vmatrix} \quad (61)$$

soit

$$M_B(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) + \lambda_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) + \lambda_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) & \frac{\partial \phi}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) + \lambda_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) + \lambda_0 \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial \phi}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial \phi}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial \phi}{\partial y}(x_0, y_0) & 0 \end{vmatrix} \quad (62)$$

qui devient, dans le cas où la contrainte est linéaire :

$$H_B(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} H(x_0, y_0) & \frac{\partial \phi}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial \phi}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial \phi}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial \phi}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial \phi}{\partial y}(x_0, y_0) & 0 \end{vmatrix} \quad (63)$$

$H(x_0, y_0)$ étant le hessien de la fonction f , d'où le nom de **hessien bordé**.

Les structures du signe du Hessien bordé pour un extremum lié diffèrent de celles d'un extremum libre :

- $H_B(x_0, y_0) > 0 \Rightarrow f(x_0, y_0)$ est un maximum ;
- $H_B(x_0, y_0) < 0 \Rightarrow f(x_0, y_0)$ est un minimum.

Si $H_B(x_0, y_0) = 0$, il existe une incertitude. On a en particulier recours à la méthode précédente.

Conclusion Compte tenu de la méthode de substitution, les trois méthodes sont par conséquent possibles pour déterminer la nature d'un extremum lié.

Références

[Dameron, 1995] DAMERON, J.-C. (1995). Analyse mathématique schématisée, t. 2, Les fonctions. Économica, Paris.

Table des figures

1	Interprétation géométrique des dérivées partielles	7
2	Schéma de la dérivée [Dameron, 1995, p. 242]	14

Liste des tableaux

Table des matières

1	Définition et domaine de définition	1
2	Fonctions partielles	1
3	Représentations graphiques	2
3.1	Graphe	2
3.2	Surface représentative	2
3.3	Courbes de niveau	2
4	Limites	3
4.1	Définitions	3
4.1.1	Disque ouvert	3
4.1.2	Voisinage	3
4.1.3	Limite d'une fonction	3
4.2	Propriétés	3
5	Continuité	4
5.1	Définitions	4
5.1.1	Fonction continue en un point	4
5.1.2	Fonction continue sur un ensemble ouvert	4
5.2	Propriétés	5
5.2.1	Fonctions partielles	5
5.2.2	Opérations	5
5.2.3	Fonctions projections	5
5.2.4	Prolongement par continuité	5
5.2.5	Fonctions partielles	5
6	Dérivation partielles	6
6.1	Dérivées partielles premières	6
6.1.1	Dérivée partielle première par rapport à x	6
6.1.2	Dérivée partielle première par rapport à y	6
6.1.3	Dérivabilité	6
6.1.4	Dérivabilité et continuité	6
6.1.5	Opérations	7
6.1.6	Gradient	7
6.1.7	Interprétations géométriques	7
6.2	Dérivées partielles secondes	8
6.2.1	Théorème de H. A. Schwarz	8
6.2.2	Matrice hessienne	9

6.2.3	Hessien	9
6.2.4	Propriétés	9
7	Notation différentielle	9
7.1	Différentielles partielles et différentielle totale	9
7.1.1	Différentielle partielle en un point donné, pour un accroissement donné	9
7.1.2	Différentielle totale en un point donné, pour des accroissements donnés	10
7.2	Approximation de l'accroissement d'une fonction	10
7.3	Forme différentielle	10
7.4	Dérivées d'une fonction composée	10
7.4.1	Dérivée totale	10
7.4.2	Cas de deux variables	11
7.4.3	Matrice jacobienne	11
8	Formule de B. Taylor à l'ordre 2	11
8.1	Formule des accroissements finis	11
8.2	Formule de B. Taylor à l'ordre 2	12
8.3	Transformation d'équations aux dérivées partielles	12
8.3.1	Cas d'une fonction d'une variable	12
8.3.2	Cas d'une fonction de deux variables	12
9	Fonctions homogènes	13
9.1	Définition	13
9.2	Propriétés	13
9.3	Identité de L. Euler	13
10	Fonctions implicites	13
10.1	Définition	13
10.2	Existence	14
10.3	Dérivée	14
11	Produit scalaire de deux fonctions	14
12	Optimisation des fonctions de deux variables	15
12.1	Optimisation sans contrainte	15
12.1.1	Extremums	15
12.1.2	Points critiques	16
12.1.3	Conditions suffisantes	17
12.2	Optimisation sous contrainte	18
12.2.1	Méthode de substitution	18

12.2.2	Méthode de J.-L. Lagrange	19
12.2.3	Conditions suffisantes	20
	Références	22